CLOUD COMPUTING: SETUP E DESENVOLVIMENTO

Cronograma do semestre 2026.2 · quinta-feiras · 2 aulas · Prof. Sebastião Rogério · Faculdade SENAC Pernambuco, ADS

Aula	Data	Unidade	Tema do encontro	Foco do laboratório	Entregável
—	13/08	ESTUDO DIRIGIDO, sem encontro presencial			Mapa mental entregue
1	20/08	U1 · Fundamentos e economia	**O que é nuvem de verdade (NIST)**	Criar conta AWS, ativar autenticação multifator, criar usuário separado da raiz e configurar alerta de orçamento em US$ 1.	Print do orçamento ativo + usuário IAM criado
2	27/08	U1 · Fundamentos e economia	**Camadas de serviço: infraestrutura, plataforma e software**	Classificar dez serviços por camada e, para quatro deles, apontar quem responde por sistema, dado, acesso e apagamento acidental.	Quadro de classificação e responsabilidades
3	03/09	U1 · Fundamentos e economia	**Economia em escala, CAPEX × OPEX e a decisão de migrar**	Calculadora de preços: precificar o mesmo trabalho no parque próprio e em nuvem, achar o ponto de equilíbrio e escolher a estratégia de migração.	Estimativa comparativa de custo + estratégia justificada
4	10/09	U2 · Setup e computação	**Regiões, zonas de disponibilidade e o primeiro recurso**	Publicar um site estático no S3 com hospedagem web habilitada e política de acesso corretamente configurada.	URL pública do site no S3
5	17/09	U2 · Setup e computação	**Computação: EC2 na prática**	Subir uma instância, servir a aplicação, acessar remotamente e destruir o recurso ao final da aula (rotina obrigatória).	Registro do ciclo criar, usar e destruir
6	24/09	U3 · Serviços e APIs	**AV1 prova, e o modelo de serviços via API**	Explorar a documentação de uma API pública e mapear os recursos que a equipe pretende expor.	**PROVA AV1 · 50% do 1º processo**
7	01/10	U3 · Serviços e APIs	**Serverless: a função como unidade de computação**	Criar uma função que responde a um evento e ligá-la ao recurso publicado nas aulas anteriores.	**ENTREGA PARCIAL AV1: site no S3 + relatório de custo · 50% do 1º processo**
8	08/10	U3 · Serviços e APIs	**A loja na nuvem: API Gateway**	Vitrine no S3, regras numa função Lambda e uma HTTP API na frente, com o custo de cada parte.	Endpoint público funcionando
9	15/10	U3 · Serviços e APIs	**Devolutiva da AV1, e gerenciamento de serviços com APIs**	Proteger a API da equipe com chave, aplicar limite de requisições e publicar uma segunda versão.	API protegida e versionada
10	22/10	U4 · Dados distribuídos	**Armazenamento distribuído e ecossistemas**	Configurar classes e regra de ciclo de vida no armazenamento da equipe, estimando a economia obtida.	Política de ciclo de vida aplicada
11	29/10	U4 · Dados distribuídos	**Bancos de dados NoSQL**	Modelar e criar uma tabela chave-valor e ligar a API da equipe a ela.	API persistindo em banco NoSQL
12	05/11	U5 · Rede e arquitetura	**Arquitetura de rede em nuvem**	Desenhar e provisionar a rede do projeto, com sub-rede pública e privada.	Diagrama + rede funcional
13	12/11	U5 · Rede e arquitetura	**Escalabilidade, resiliência e observabilidade**	Desacoplar um componente do projeto com fila, demonstrar sob carga e ligar um alarme.	Componente desacoplado e alarme ativo
14	19/11	U5 · Rede e arquitetura	**Apresentação da arquitetura final**	Apresentação com demonstração ao vivo e arguição.	**ARQUITETURA FINAL + demonstração · 50% do 2º processo**
15	26/11	U5 · Rede e arquitetura	**AV2 prova, e devolutiva da arquitetura**	Prova individual e devolutiva por equipe.	**PROVA AV2 · 50% do 2º processo**
16	03/12	U5 · Rede e arquitetura	**Multicloud, conectividade e lock-in**	Montar a tabela comparativa dos três grandes provedores para a arquitetura do projeto.	Tabela comparativa de provedores (complementar, sem nota)
17	10/12	U5 · Rede e arquitetura	**Encerramento e devolutiva final**	Conversa com cada equipe sobre o desempenho no semestre.	Sem entregável

Legenda: verde, aula já ministrada. azul, aula de hoje. amarelo, avaliação. vermelho, data sem aula. cinza, estudo dirigido.

Observações

· O encontro de 13/08 foi estudo dirigido, sem aula presencial. O encontro de 08/10, antes previsto como sem aula, foi realizado e adiantou a sequência em uma semana; observabilidade passou a dividir o encontro de 12/11 com escalabilidade.

· Calendário avaliativo da faculdade: primeiro processo de 05/10 a 10/10 e segundo processo de 23/11 a 27/11. Por isso a entrega final (19/11) e a AV2 (26/11) acontecem até 27/11. Os encontros de 03/12 e 10/12 ficam para conteúdo complementar e devolutiva, sem nota. Em 30/11, apresentação do Projeto Integrador no Porto Digital.

· Avaliação: cada processo vale prova mais entrega de projeto, com peso igual. Aprovação com média igual ou superior a 7,0 e frequência de pelo menos 75%.

· Rotina obrigatória de laboratório: todo recurso provisionado em aula é destruído antes do fim do encontro, e o alerta de orçamento configurado na Aula 1 permanece ativo o semestre inteiro.

· Sábados letivos de 24/10, 07/11, 28/11 e 19/12 não estão alocados.